FIAP

GRADUAÇÃO
2018

Dynamic Systems & Control

Temário

- Introdução
- Estabilidade de Sistemas
- Reposta temporal de sistemas de 1º ordem.
- Reposta temporal de sistemas de 2º ordem.

Introdução

A resposta de um sistema dinâmico ou de um elemento do sistema, está formada por duas partes:

- ***Resposta transitória***, entende-se aquela que vai do estado inicial ao estado final.
- ***Resposta em regime permanente***, entende-se o comportamento do sinal de saída quando t tende ao infinito.

$$c(t) = c_{tr}(t) + c_{ss}(t)$$

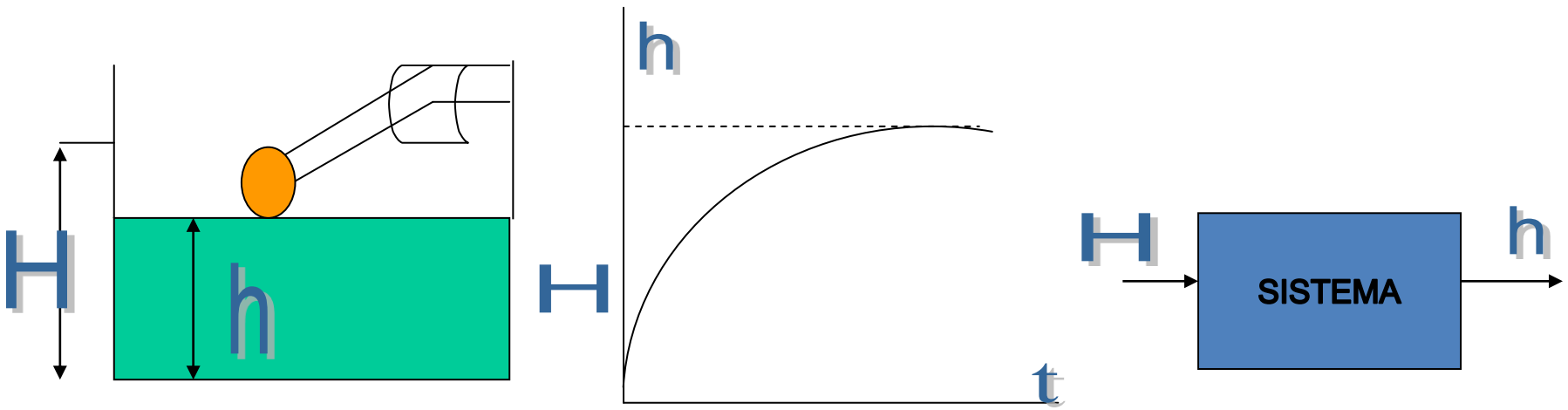
Introdução

Um tanque de um água controlado por uma bolha, cuja dinâmica esta expressa na seguinte equação:

$\frac{dh}{dt} = k(H-h)$ onde *dh/dt* é a razão de cambio da altura e k, una constante

Enquanto o nível sobe, o valor de *(H-h)* é menor e, desta forma a variação a variação de altura é menor conforme o tempo aumenta *(dh/dt)*. A equação que descreve este fenômeno é:

$$h = H\,(1-e^{-kt})$$



Estabilidade de Sistemas

- A estabilidade de um sistema linear é determinada pela localização de seus pólos de no plano ***s***;
- Se qualquer um destes pólos estiver no semiplano direito do plano s, então, com o decorrer do tempo, eles darão origem ao modo dominante e a resposta transitória aumentará monotonicamente ou oscilará com amplitude crescente;
- Existem critérios para a avaliação da estabilidade sem necessitar do cálculo dos pólos do sistema ***(critério de Routh)***.

Estabilidade de Sistemas

Critério BIBO (*Bounded Input, Bounded Output*):

- “Um sistema qualquer é estável se e somente se para toda e qualquer entrada limitada, a saída correspondente também for limitada”;
- “Um sistema linear a malha fechada, invariante no tempo, a parâmetros concentrados é estável se e somente se todos os pólos de sua função de transferência de malha fechada estão no semi-plano esquerdo aberto do plano complexo **s**

Estabilidade de Sistemas

Critério de Routh

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \ldots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_{n-1} s + a_n} = \frac{N(s)}{D(s)}$$

s^n	a_0	$a2$	$a4$	a_6	...
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	...
s^{n-2}	b_1	b'_2	b'_3	b'_4	...
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	...
s^{n-4}	d_1	d_2	d_3	d_4	
:	:	:			
s^2	e_1	e_2			
s^1	f_1				
s^0	g_1				

$$b'_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1} \qquad b'_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1} \qquad b'_3 = \frac{a_1 a_6 - a_0 a_7}{a_1}$$

$$c_1 = \frac{b'_1 a_3 - a_1 b'_2}{b_1} \qquad c_2 = \frac{b'_1 a_5 - a_1 b'_3}{b_1} \qquad c_3 = \frac{b'_1 a_7 - a_1 b'_4}{b_1}$$

$$d_1 = \frac{c_1 b'_2 - b'_1 c_2}{c_1} \qquad d_2 = \frac{c_1 b'_3 - b'_1 c_3}{c_1}$$

O número de raízes da equação característica com partes real positiva é igual ao número de mudanças de sinal dos coeficientes da 1ª coluna da tabela

Estabilidade de Sistemas

Exemplo

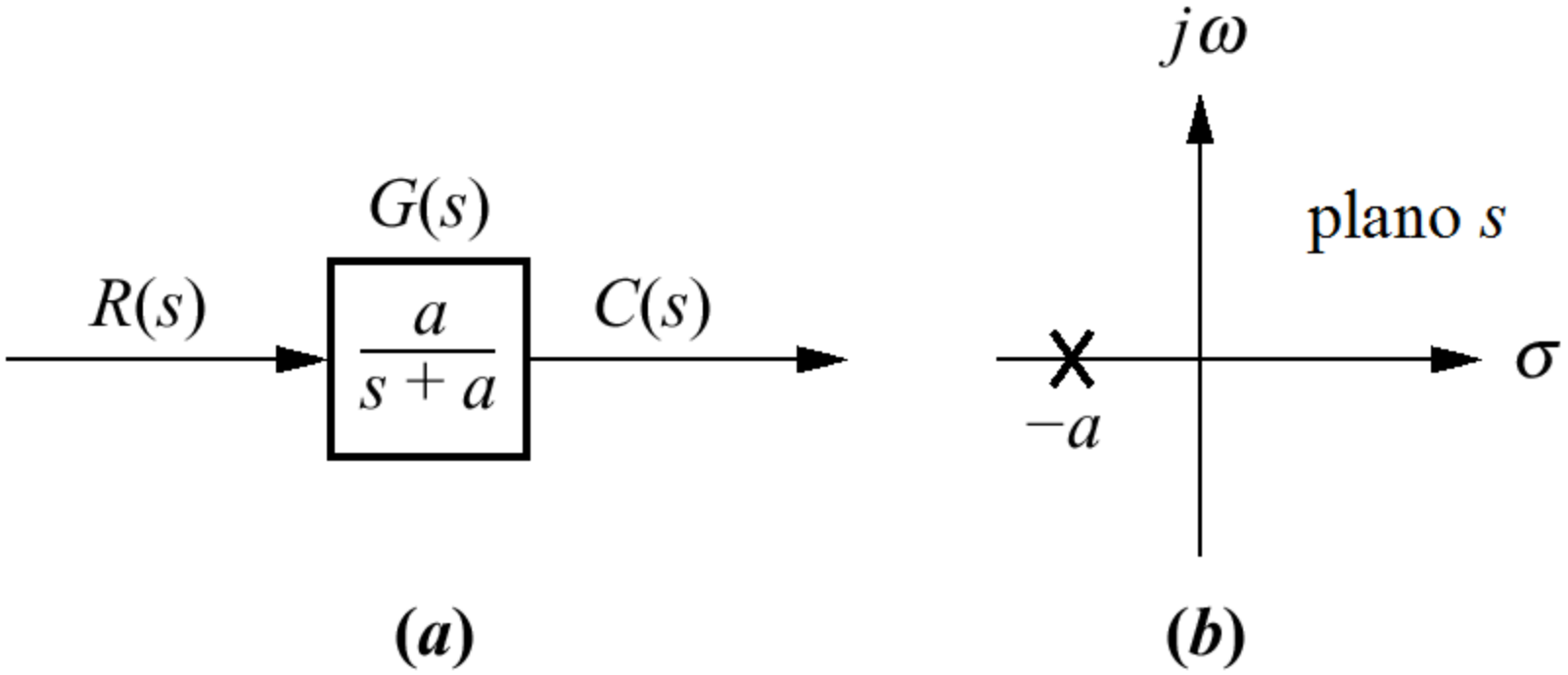
Analisar a estabilidade do sistema

$$G(s)= s^4+3s^3+3s^2+2s$$

$$q(s) = s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10$$

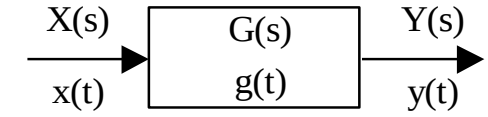
Reposta temporal de sistemas de 1º ordem

Sistemas de primeira ordem



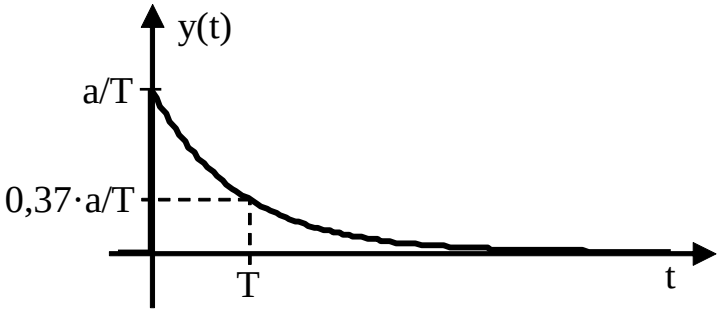
Reposta temporal de sistemas de 1º ordem

$$G(s) = \frac{1}{1+\tau \cdot s}; \tau = \frac{1}{a}$$



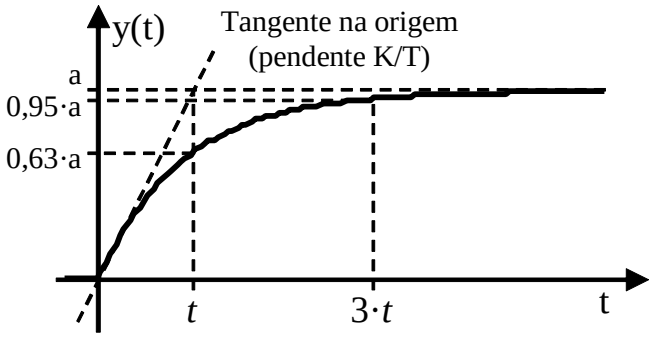
K: ganho estático ou em régime permanente

t: constante de tempo



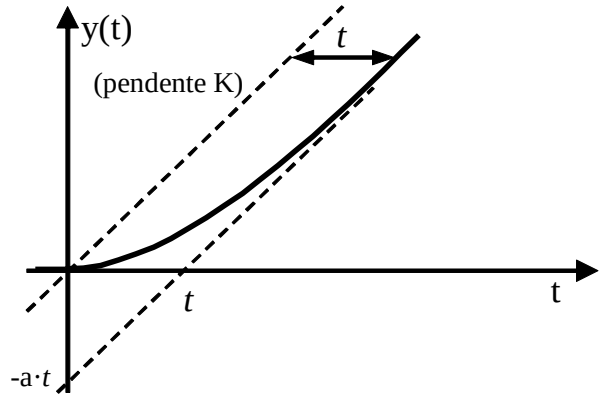
Resposta ao impulso: X(s)=1

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = L^{-1}[G(s)] = \frac{1}{\tau} e^{\frac{-t}{\tau}} \cdot u_0(t)$$



Resposta ao degrau unitário: X(s)=1/s

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = L^{-1}\left[\frac{G(s)}{s}\right] = \tau \cdot (1 - e^{\frac{-t}{\tau}}) \cdot u_0(t)$$



Resposta a uma rampa: X(s)=1/s2

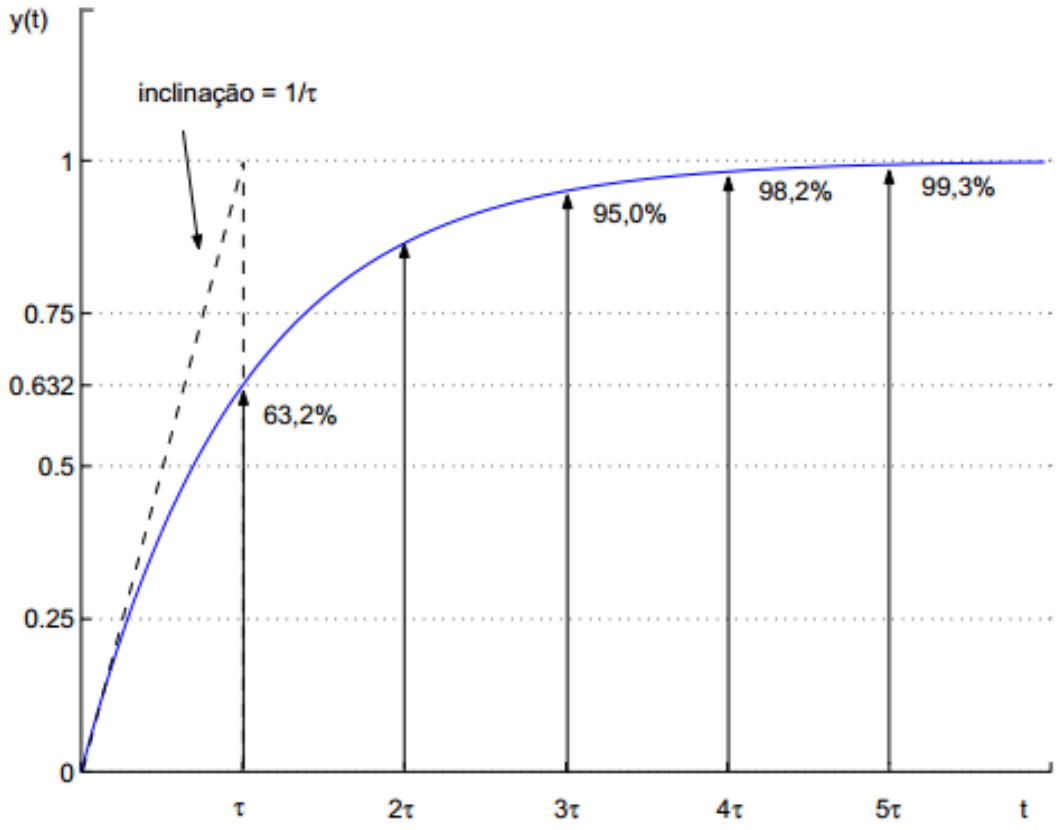
$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = L^{-1}\left[\frac{G(s)}{s^2}\right] = [\frac{1}{\tau} \cdot (t - \tau) + e^{\frac{-t}{\tau}}] \cdot u_0(t)$$

Reposta temporal de sistemas de 1º ordem

Resposta de um sistema de primeira ordem com entrada ao degrau

$$Y(s) = \frac{1}{s}.\frac{1}{1+\tau \cdot s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{1+\tau \cdot s}$$

$$\longrightarrow y(t) = \tau(1 - e^{\frac{-t}{\tau}})$$



Reposta temporal de sistemas de 1º ordem

Parâmetros

- Constante de tempo

  É o tempo 1/a, necessário para atingir exp(-1) ≈ 63% do valor final de regime permanente

- Tempo de subida T_r

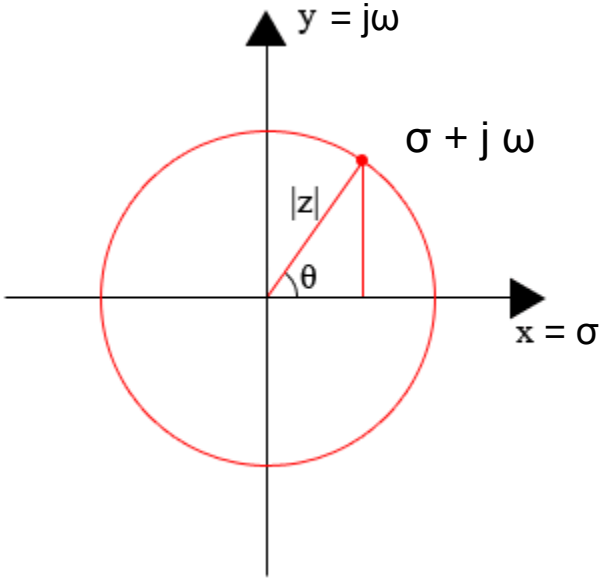
  É o tempo gasto pela resposta do sistema entre 10% e 90% do valor final

- Tempo de assentamento T_s

  É o tempo necessário para que a resposta do sistema permaneça em torno de 2% do valor final de regime permanente

Reposta temporal de sistemas de 2º ordem

Enquanto a variação de um parâmetro no sistema de primeira ordem simplesmente altera ***a velocidade da resposta***; em um sistema de segunda ordem podem alterar a ***forma da resposta transitória***. Isto é dependerá da localização dos pólos e zeros no plano "s".



Reposta temporal de sistemas de 2º ordem

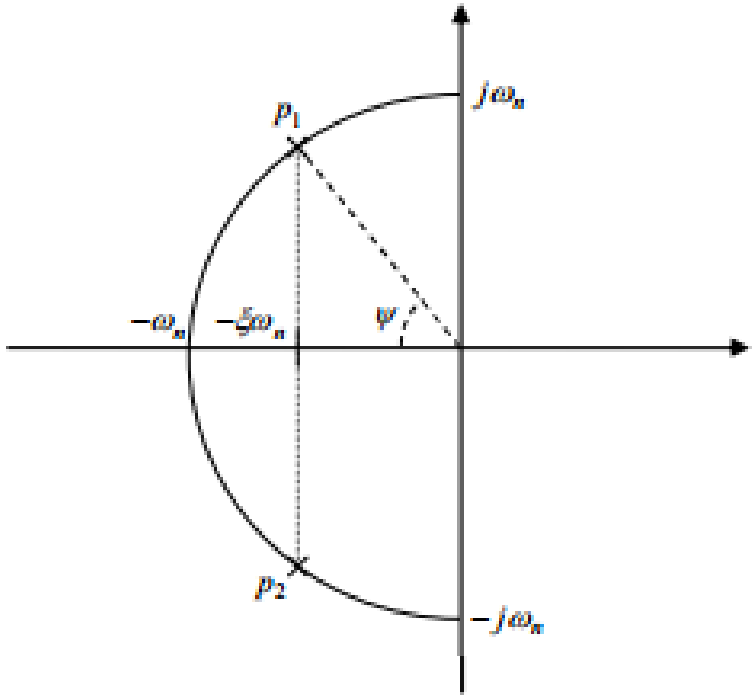
ξ: factor de amortecimento

ω_n : frequência natural

Considerando a F.T. de um sistema de segunda ordem:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

com $\omega_n > 0$. Esta função tem pólos no semiplano esquerdo, correspondendo a um sistema causal e estável, se $\xi > 0$



Reposta temporal de sistemas de 2º ordem

- Analisando os polos do sistema:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$p_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

$$p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$$

$$\tau = \frac{1}{\xi\omega_n}$$

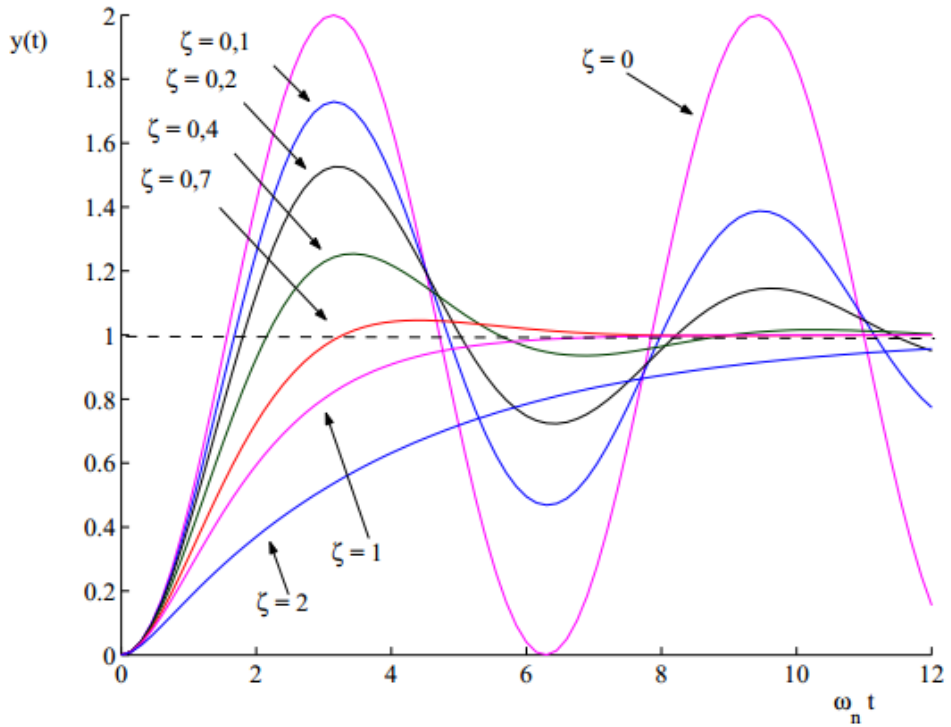
desempenha um papel semelhante ao da constante de tempo dos sistemas de primeira ordem

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

frequência das oscilações amortecidas do sistema

Reposta temporal de sistemas de 2º ordem

$\zeta = 0 \Rightarrow$	$p_1, p_2 = \pm j\omega_n$	não-amortecido
$0 < \zeta < 1 \Rightarrow$	$p_1, p_2 = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = \alpha \pm j\omega_d$	subamortecido
$\zeta = 1 \Rightarrow$	$p_1, p_2 = \pm\omega_n$	criticamente amortecido
$\zeta > 1 \Rightarrow$	$p_1, p_2 = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$	superamortecido
$\zeta < 0 \Rightarrow$	$p_1, p_2 = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$	instável $(-\zeta\omega_n > 0)$



Reposta temporal de sistemas de 2º ordem

FIAP

Parâmetros

- Em muitos casos práticos, as características de desempenho de um sistema de controle são especificadas em termos de grandezas no domínio do tempo.
- Com frequência, estas características são especificadas em termos da resposta transitória ao degrau unitário.

Tempo de subida, t_r $$t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d}; \theta = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{\omega_n \xi}\right)$$

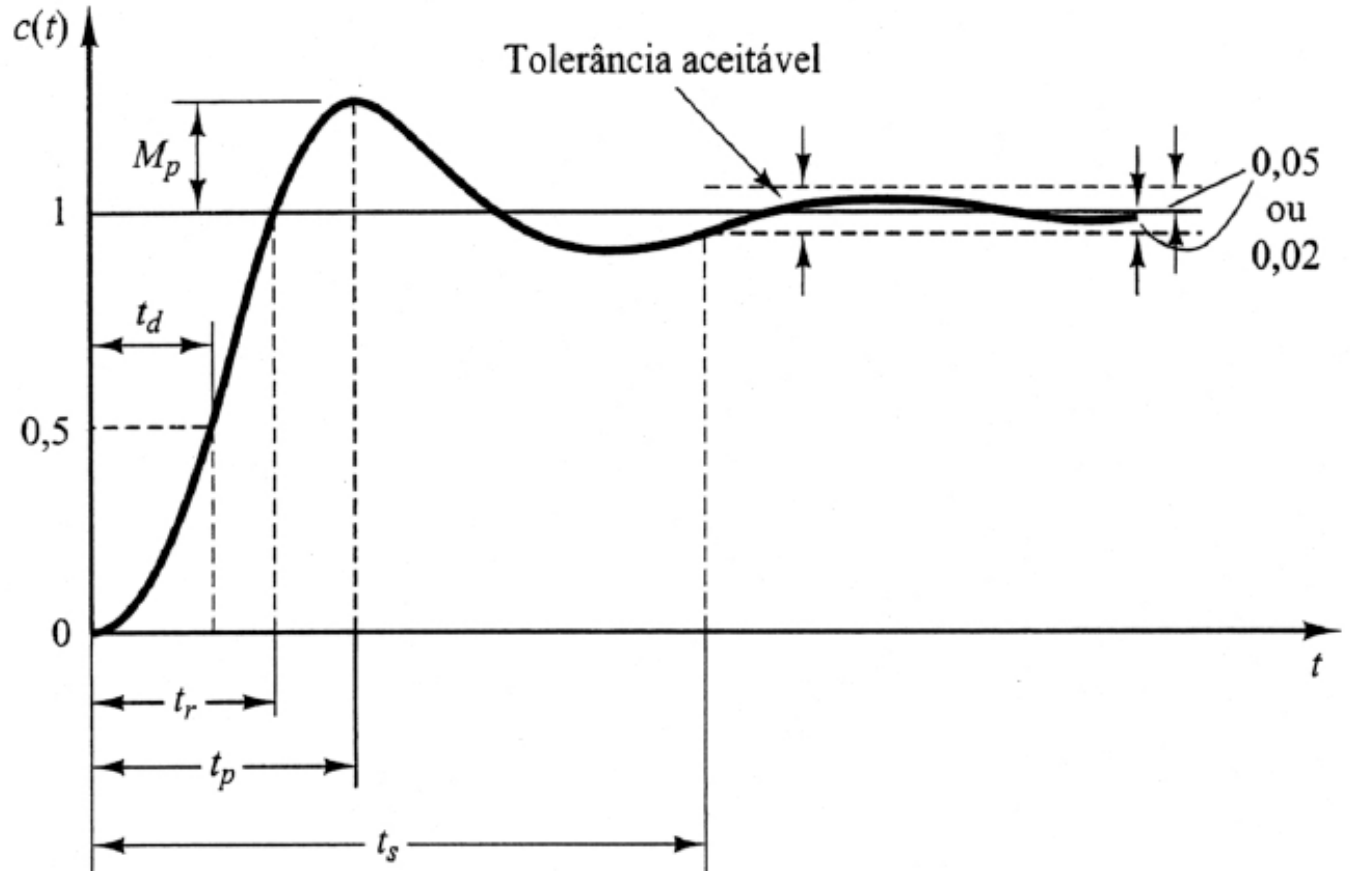
Tempo de pico, t_p $$t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$$

Máximo sobressinal (ou apenas sobressinal), M_p $$M_p = e^{-\left(\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}\right)\pi}$$

Tempo de acomodação, t_s $$t_s = 4T = \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad (2\%) \qquad t_s = 3T = \frac{3}{\zeta\omega_n} \quad (5\%)$$

Reposta temporal de sistemas de 2º ordem

Sistemas sub-amortecidos



Reposta temporal de sistemas de 2º ordem

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{3}{4s^2 + 12s + 1}$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{3}{s^2 + 2s + 1}$$

Reposta temporal de sistemas de 2º ordem

Exemplo

Definir os parâmetros de resposta transitória do sistema:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{375}{s^2 + 34s + 375}$$

$$\frac{375}{s^2 + 34s + 375} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Obtem-se:

$$2\zeta\omega_n = 34$$

$$\omega_n^2 = 375 \qquad \omega_n = \sqrt{375} \qquad \zeta\omega_n = \sigma = 17$$

$$\zeta = \frac{34}{2\sqrt{375}} = 0.877876 \qquad \omega_d = \sqrt{86}$$

$$\beta = \tan^{-1}\frac{\omega_d}{\sigma} = 0.499\ rad.$$

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} = 0.2849\,segundos \qquad M_p = e^{-(\sigma/\omega_d)\pi} = 0.00315 = 0.315\%$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 0.33876\ segundos \qquad t_s = \frac{4}{\sigma} = 0.23529\ segundos$$

Nota: Analisar porque??? $t_s < t_r < t_p$

FIAP

GRADUAÇÃO
2018

Copyright © **2018** Prof.

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).